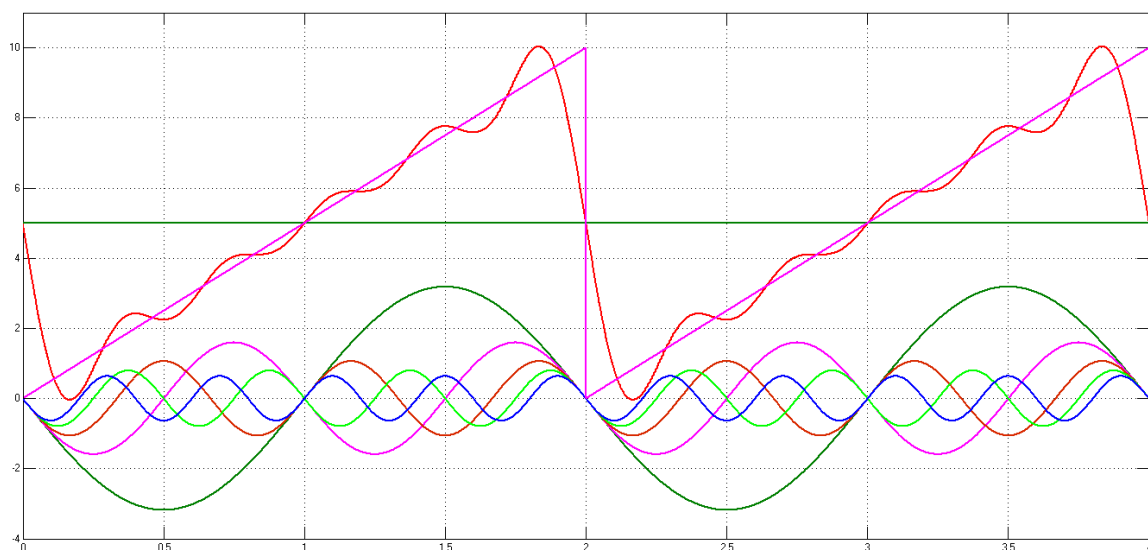




ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε

ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εργαστήριο

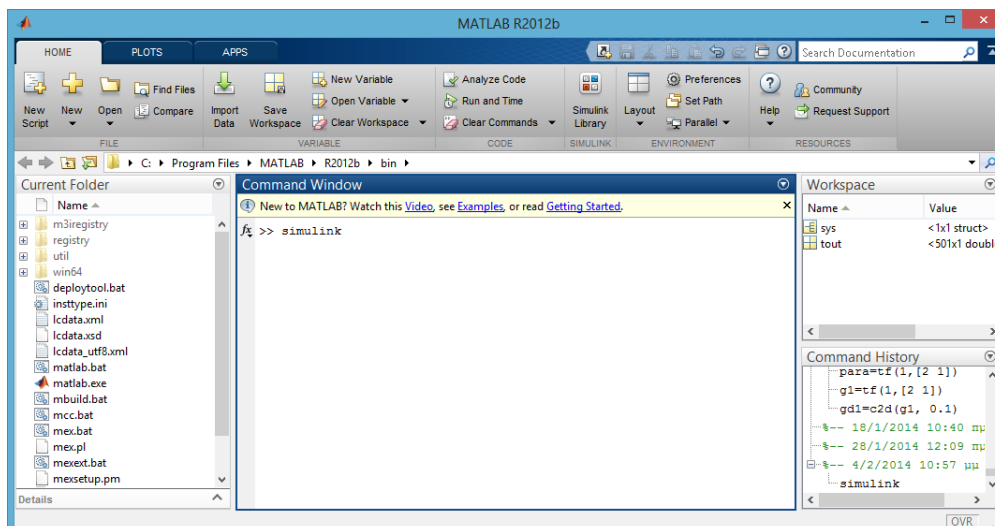


Καθηγητής: Τσιριγώτης Γεώργιος
Καβάλα, 2014

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ SIMULINK

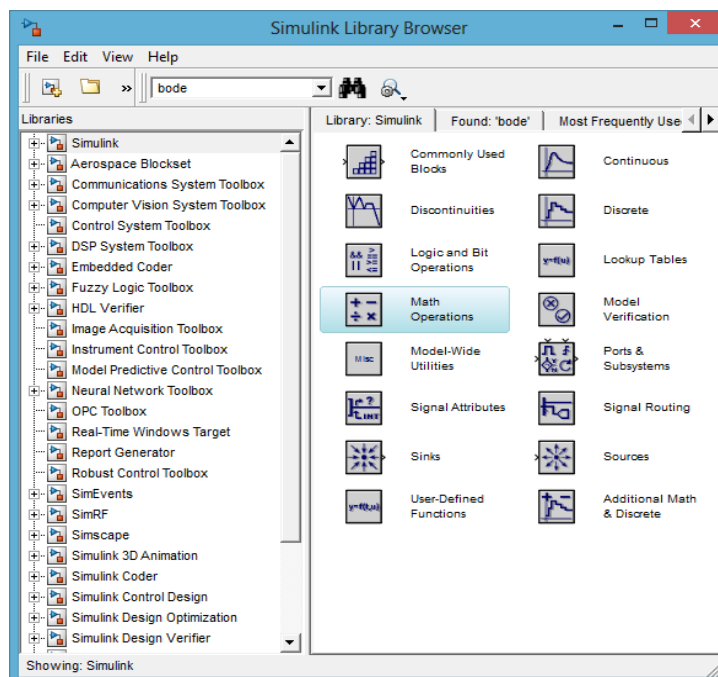
Το MATLAB¹ είναι ένα μαθηματικό λογισμικό, της εταιρείας Mathworks Inc, που μεταξύ των άλλων, μας παρέχει και την δυνατότητα πραγματοποίησης εξομοιώσεων στα Σήματα & Συστήματα, με το εργαλείο Simulink που διαθέτει.

Με την έναρξη του MATLAB, εμφανίζεται η οθόνη εργασίας (Σχήμα 1). Για να περάσουμε στην οθόνη εργασίας του Simulink, αρκεί να το καλέσουμε γράφοντάς το στην οθόνη.



Σχήμα 1. Η οθόνη εργασίας του MATLAB

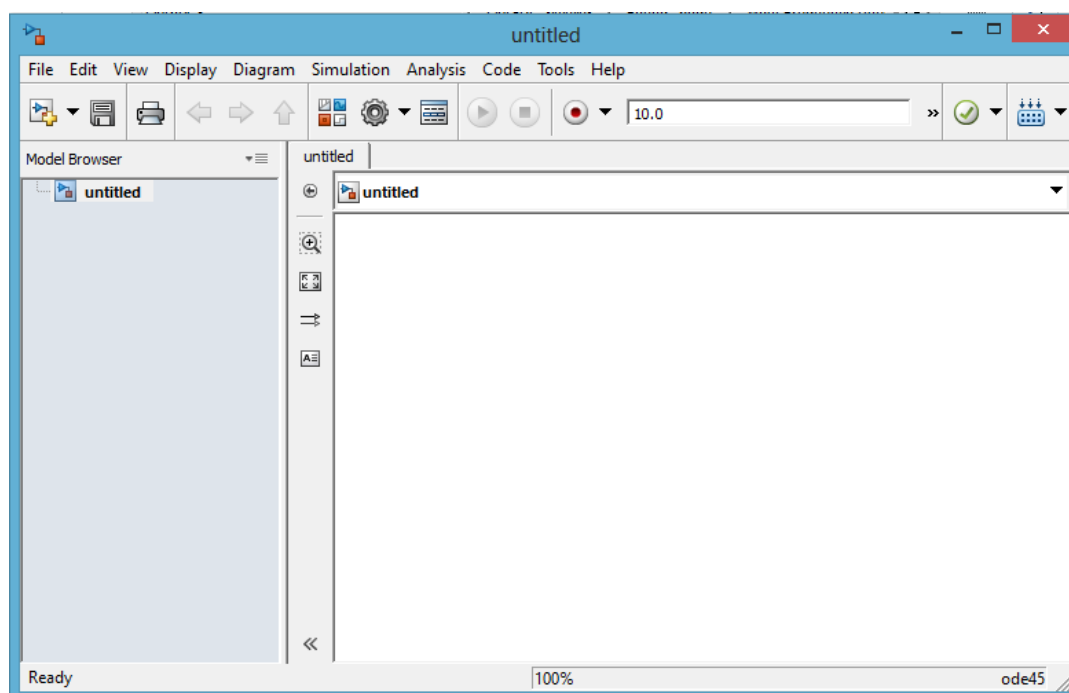
Εάν χτυπήσουμε το εικονίδιο Simulink Library, εμφανίζεται η οθόνη με τις βιβλιοθήκες του Simulink (Σχήμα 2).



Σχήμα 2. Βιβλιοθήκες του Simulink

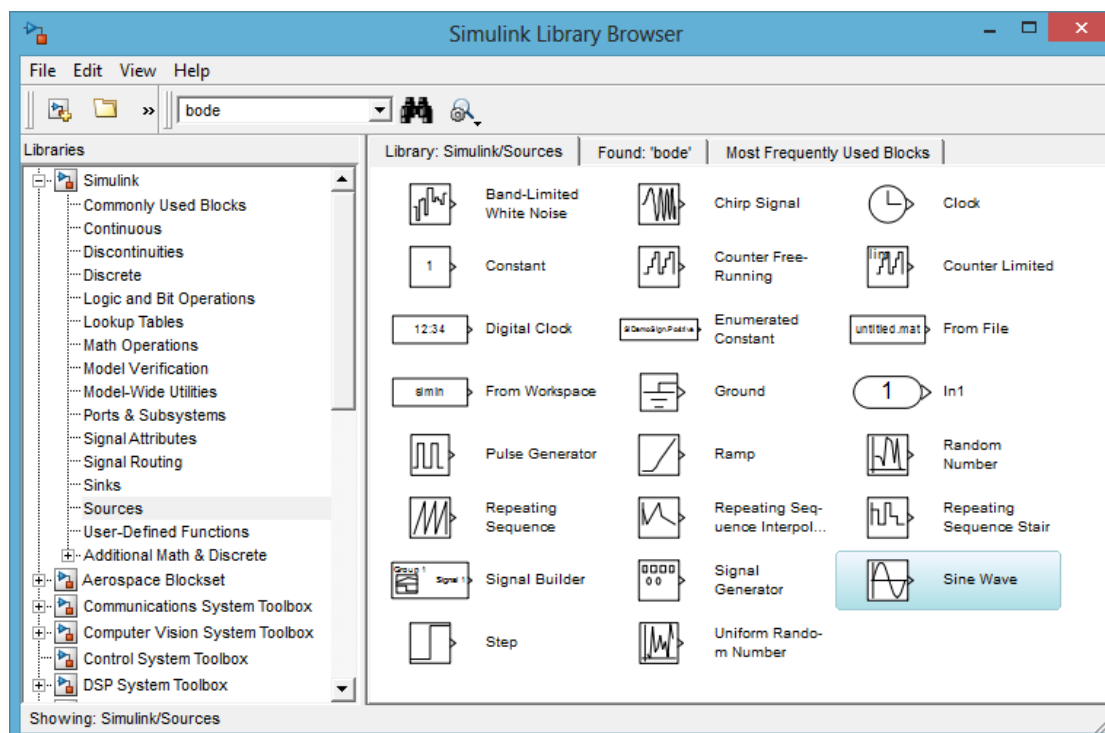
¹ Οι Σημειώσεις αυτές αφορούν την έκδοση του MATLAB R2012b. Κάθε έκδοση έχει τις δικές της βιβλιοθήκες και δυνατότητες.

Το Simulink μπορούμε να το ξεκινήσουμε και από το εικονίδιο που υπάρχει στην οθόνη εργασίας του Matlab και το οποίο μπορεί να διαφέρει από έκδοση σε έκδοση. Αφού ξεκινήσει το Simulink για μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα επιφάνεια εργασίας από το File → New → Model, ή με το Ctrl+N.

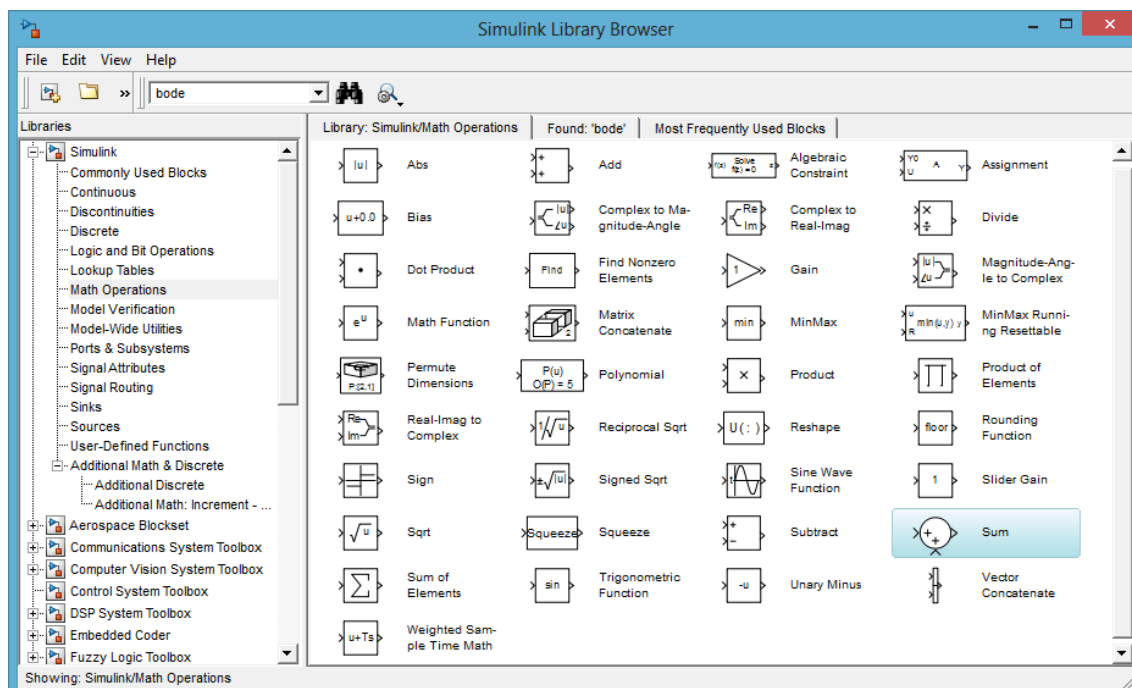


Σχήμα 3. Η οθόνη εργασίας του Simulink

Ανάλογα με την έκδοση του Matlab υπάρχουν και οι βιβλιοθήκες του Simulink. Στα σχήματα που ακολουθούν εμφανίζονται οι βιβλιοθήκες sources και Math Operations.

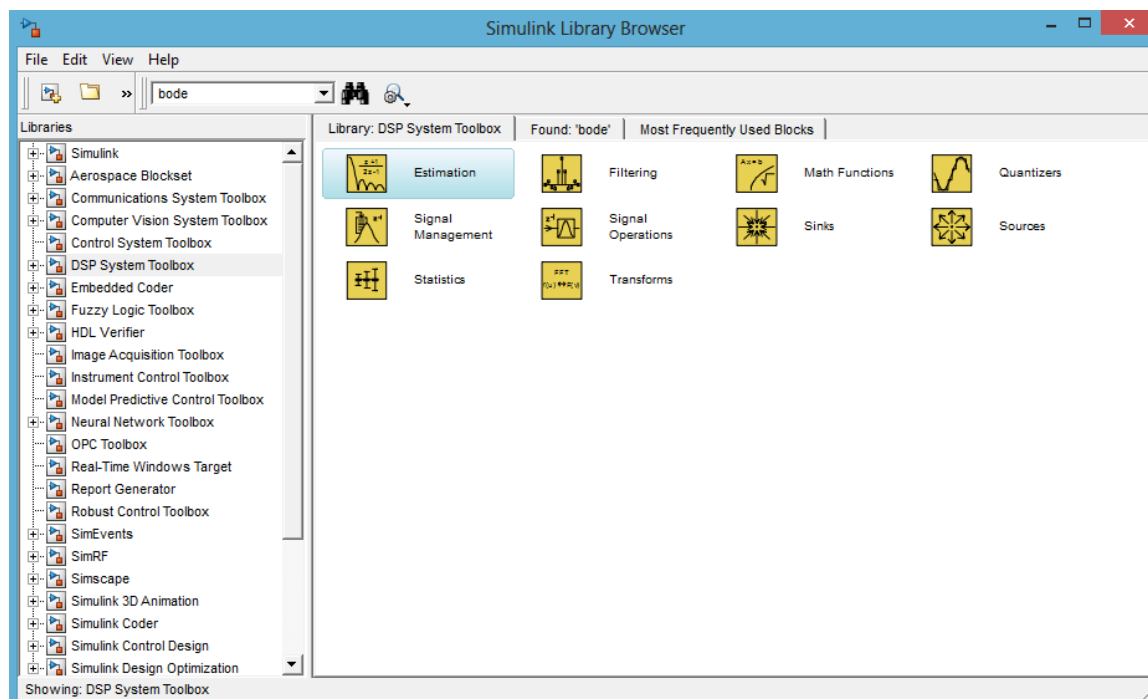


Σχήμα 4. Η βιβλιοθήκη Sources του Simulink



Σχήμα 5. Η βιβλιοθήκη Math Operations του Simulink

Υπάρχουν επίσης πάρα πολλές βιβλιοθήκες για εφαρμογές γενικού αλλά και ειδικού σκοπού. Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνεται η βιβλιοθήκη για την Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (DSP System Toolbox).



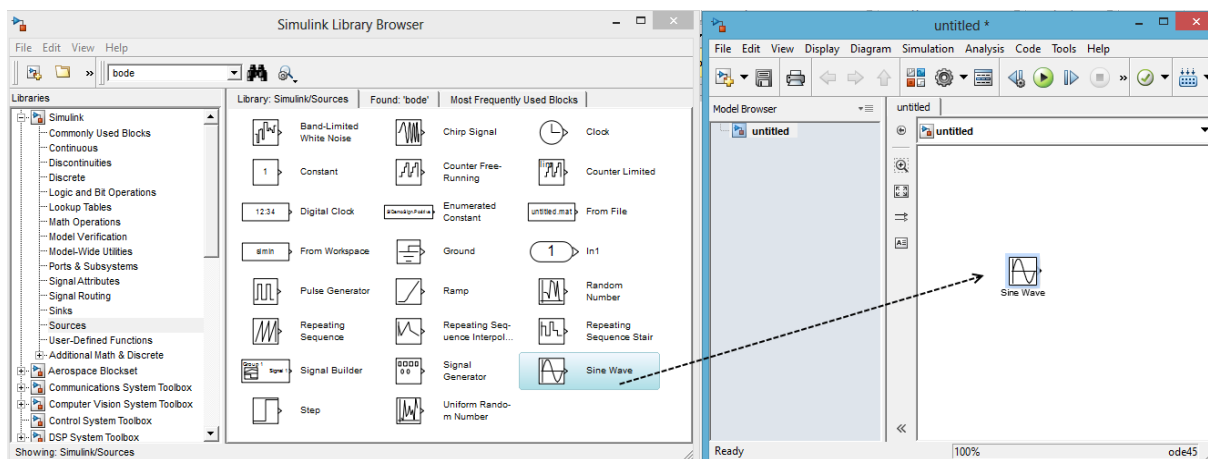
Σχήμα 6. Η βιβλιοθήκη DSP System Toolbox του Simulink

1.1 Δημιουργία εξομοίωσης στο Simulink

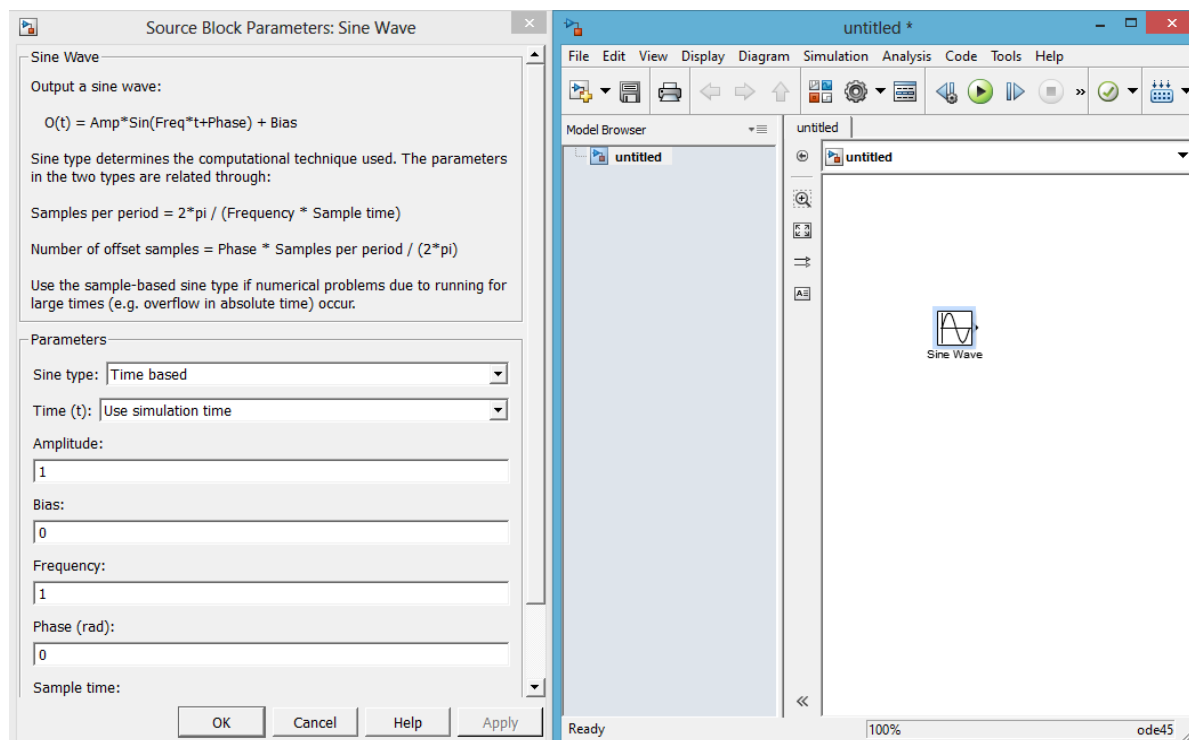
Με τα εργαλεία που έχουν οι υποβιβλιοθήκες μπορούμε στην συνέχεια να εξομοιώσουμε τα σήματα και τα συστήματα. Για να φέρουμε ένα εργαλείο από μία βιβλιοθήκη του Simulink, αρκεί να το επιλέξουμε με το ποντίκι και στην συνέχεια να το σύρουμε στην επιφάνεια εργασίας (Σχήμα 7). Στην περίπτωση του σχήματος η επιφάνεια εργασίας είναι χωρίς όνομα (untitled). Αποθηκεύοντάς την, μπορούμε να την ονοματίσουμε.

Κάνοντας διπλό κλικ πάνω σ' ένα εργαλείο της επιφάνειας εργασίας, μπορούμε να ορίσουμε τις παραμέτρους του εργαλείου, πάνω στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται (Σχήμα 8), ή ακόμα να τις αλλάζουμε κάθε φορά που το επιθυμούμε.

Εάν έχουμε ένα εργαλείο στην επιφάνεια εργασίας, μπορούμε να το αντιγράψουμε στην ίδια ή σε άλλη επιφάνεια εργασίας, με την γνωστή διαδικασία copy και paste.

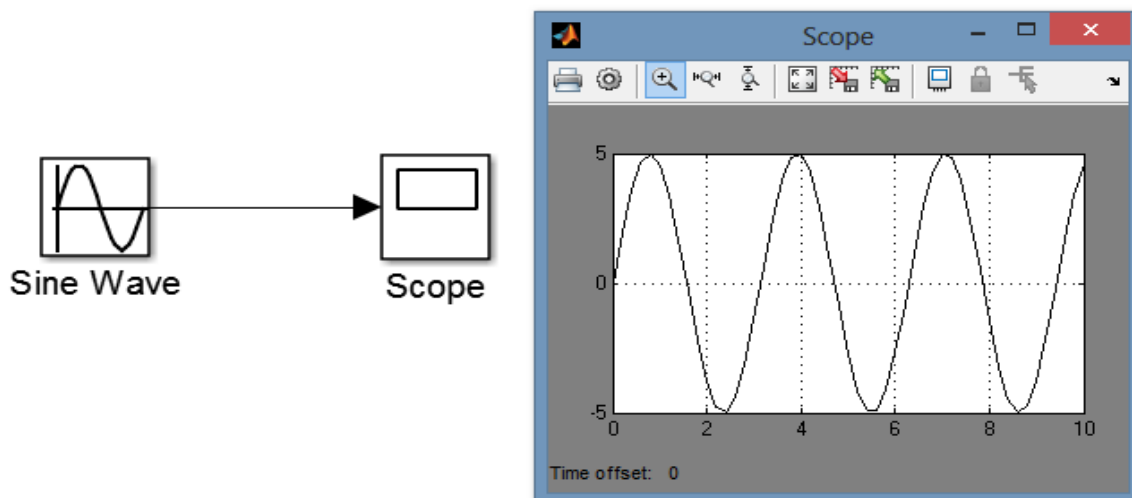


Σχήμα 7. Μεταφορά εργαλείου από μία βιβλιοθήκη στην επιφάνεια εργασίας



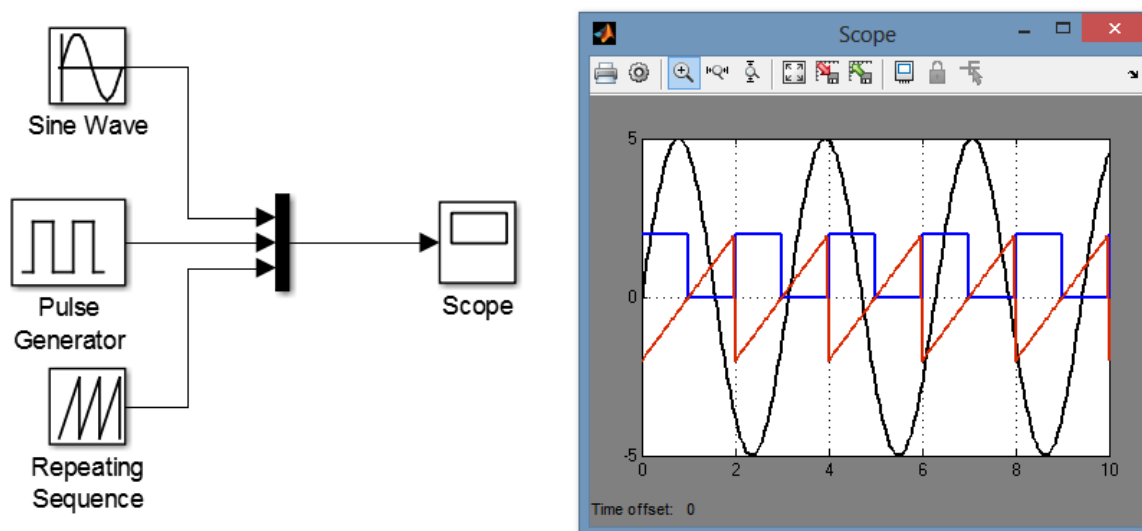
Σχήμα 8. Ορισμός μεταβλητών εργαλείου

Στο Σχήμα 9 φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να κάνουμε την εξομοίωση (simulation) ενός απλού συστήματος που δημιουργεί ένα ημιτονικό σήμα, το οποίο μπορούμε να το λάβουμε σε έναν παλμογράφο (εργαλείο Scope).



Σχήμα 9. Εξομοίωση (Simulation) και απεικόνιση του σήματος

Η εξομοίωση μπορεί να αρχίσει με το πάτημα του κουμπιού  και να σταματήσει με το πάτημα του κουμπιού . Μπορούμε επίσης να ορίσουμε την διάρκεια της εξομοίωσης (σε sec), από την οθόνη. Στην περίπτωση που θέλουμε να απεικονίσουμε πολλά σήματα συγχρόνως, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε έναν πολυπλέκτη (Mux).



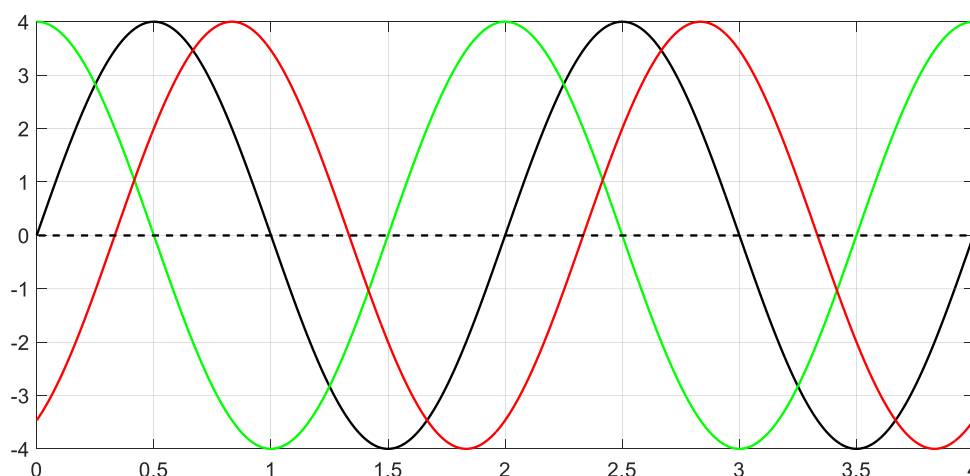
Σχήμα 10. Περίπτωση απεικόνισης πολλών σημάτων με MUX

Γενικότερα υπάρχουν δυνατότητες ρυθμίσεων για την απεικόνιση, τα χρώματα, τις εκτυπώσεις, την αποθήκευση των αρχείων και των καμπυλών.



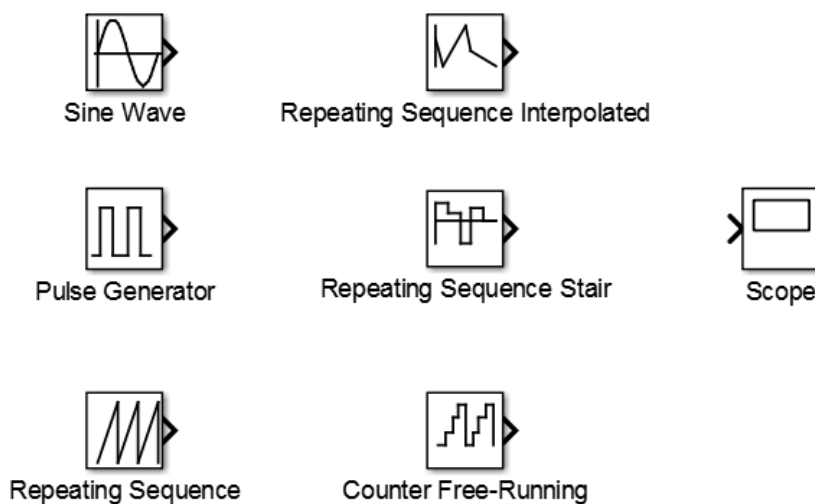
ΑΣΚΗΣΗ 1. Δημιουργία σημάτων

- Με την βοήθεια των εργαλείων Sine Wave, Mux και του παλμογράφου, αναπαράγετε τα σήματα του Σχήματος 11 και δώστε τις συναρτήσεις τους.



Σχήμα 11. Δημιουργία ημιτονικών σημάτων

- Με την βοήθεια των εργαλείων και του παλμογράφου του σχήματος που ακολουθεί, δημιουργείτε και μελετείστε τα σήματα, κατά περίπτωση, ως προς το πλάτος, την περίοδο, την φάση, την συνεχή συνιστώσα, διαφοροποιώντας τα ανωτέρω χαρακτηριστικά τους²:



Σχήμα 12. Εργαλεία δημιουργίας διαφόρων σημάτων

² Για να καταγράφουμε τα σήματα των αποκρίσεων στον παλμογράφο με μεγαλύτερη ακρίβεια, υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης των παραμέτρων καταγραφής. Ο τρόπος της ρύθμισης είναι ελαφρά διαφορετικός (ανάλογα με την έκδοση του Matlab). Για την έκδοση π.χ. R20122b, η ρύθμιση γίνεται ως εξής: *Simulation Parameters* → *Data Import/Export* → *Save Options* → *Refine Output* → *Refine Factor=10* (αντί για 1 που είναι αρχικά).

ΑΣΚΗΣΗ 2. Άρτια και περιττά σήματα

Ένα σήμα λέγεται άρτιο (even), όταν είναι:

$$x(t) = x(-t).$$

Το άρτιο σήμα είναι συμμετρικό ως προς τον κάθετο άξονα Υ του πλάτους.

Ένα σήμα λέγεται περιττό (odd), όταν είναι:

$$x(-t) = -x(t).$$

Το περιττό σήμα για $t=0$ είναι μηδέν, δηλαδή περνάει απ' την αρχή των αξόνων:

$$x(0) = -x(0) = 0$$

Το περιττό σήμα είναι συμμετρικό ως προς την αρχή των αξόνων 0.

Κάθε σήμα μπορεί να γραφεί σαν συνδυασμός άρτιων και περιττών συνιστωσών:

$$x(t) = x_e(t) + x_o(t)$$

Η άρτια $x_e(t)$ και η περιττή $x_o(t)$ συνιστώσα ενός σήματος $x(t)$ ορίζονται ως:

$$x_e(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2}$$

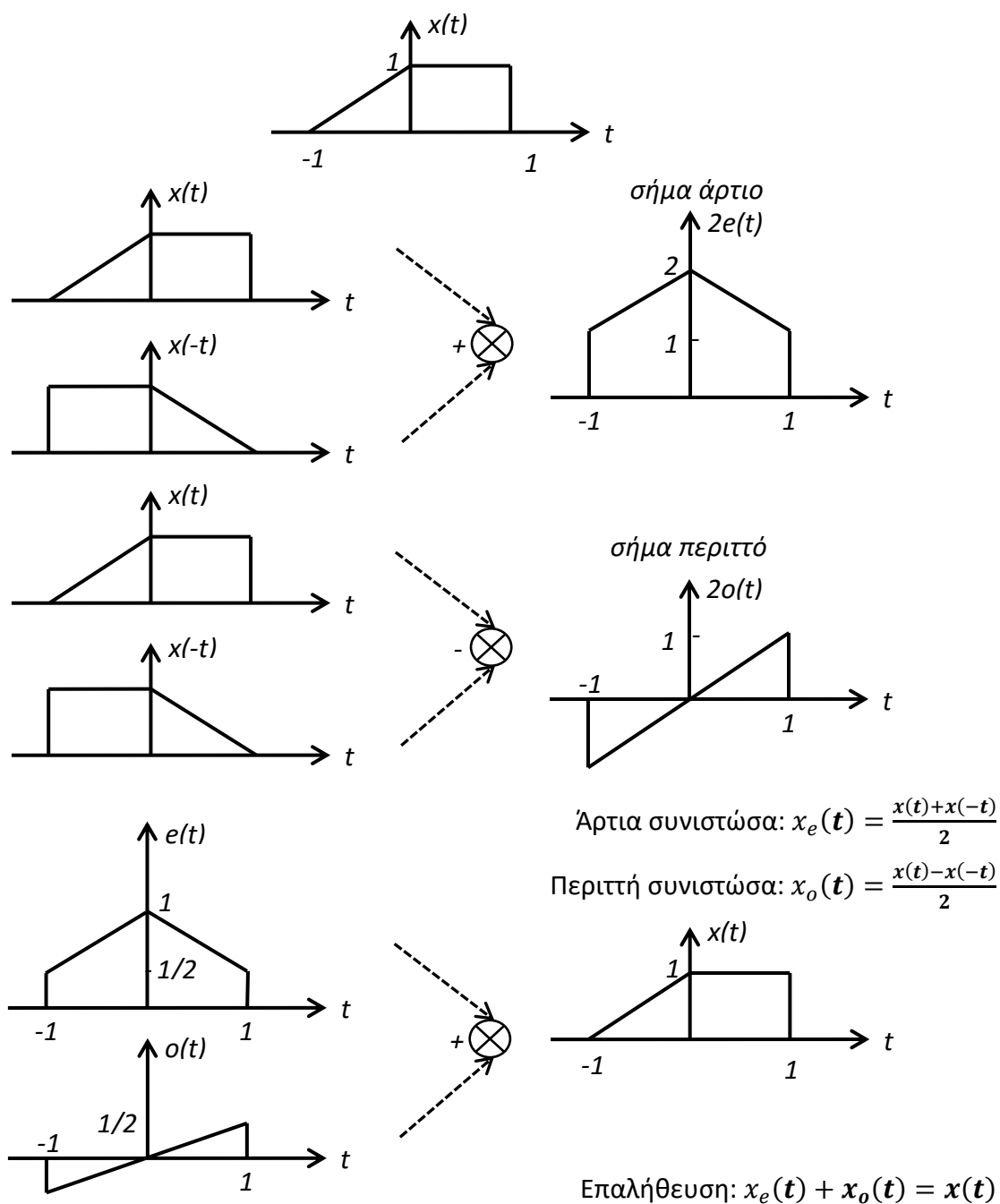
$$x_o(t) = \frac{x(t) - x(-t)}{2}$$

$$x_e(t) + x_o(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2} + \frac{x(t) - x(-t)}{2} = x(t)$$

$$x_e(t) - x_o(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2} - \frac{x(t) - x(-t)}{2} = x(-t)$$

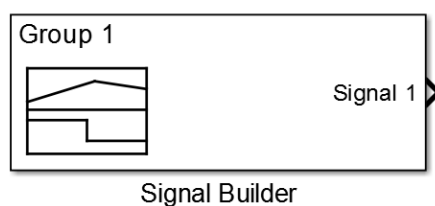
Στο παράδειγμα του σχήματος που ακολουθεί (και που εξετάσαμε στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος), φαίνεται η ανασύσταση ενός σήματος από την άρτια και την περιττή συνιστώσα του.

Παράδειγμα



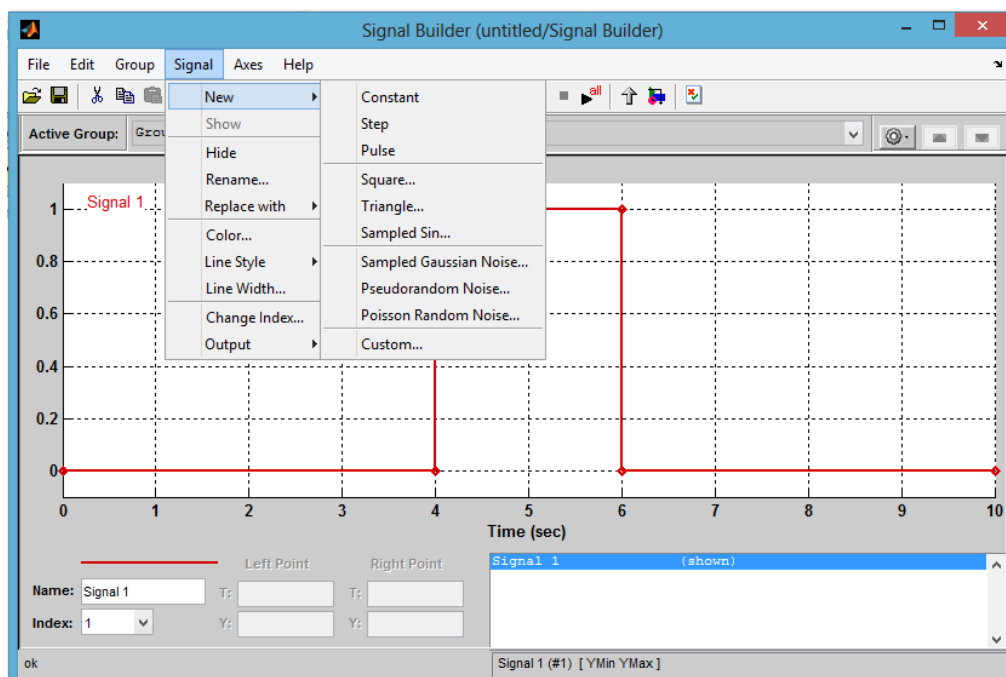
Σχήμα 13. Σήμα ως συνδυασμός άρτιων και περιττών συνιστωσών

Χρησιμοποιώντας το εργαλείο Signal Builder μπορείτε να πραγματοποιήσετε την ανωτέρω διαδικασία, βήμα βήμα.



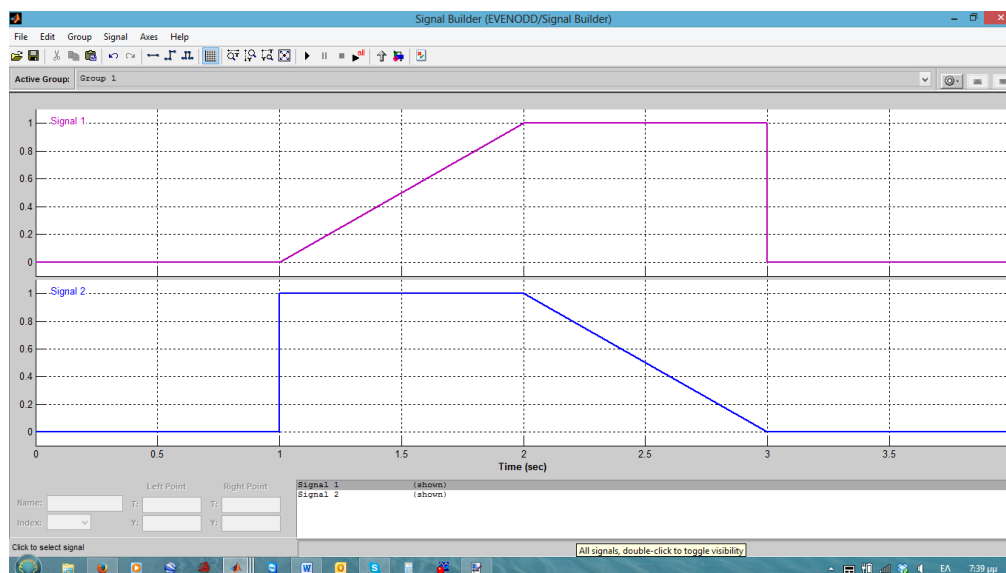
Σχήμα 14. Το εργαλείο Signal Builder

Με το εργαλείο αυτό μπορούμε να πραγματοποιήσουμε δικά μας σήματα, χρησιμοποιώντας αυτά που έχει και παρεμβαίνοντας στα τμήματά τους. Όταν ανοίγουμε το εργαλείο (με διπλό κλικ) έχουμε την οθόνη του σχήματος:



Σχήμα 15. Η οθόνη του εργαλείου Signal Builder

Από τις επιλογές που έχουμε, μπορούμε να δημιουργήσουμε δικά μας σήματα. Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνονται τα δύο σήματα που πρέπει να δημιουργήσετε, με τα οποία θα εργαστείτε στην συνέχεια για να επαληθεύσετε την διαδικασία του παραδείγματος³.



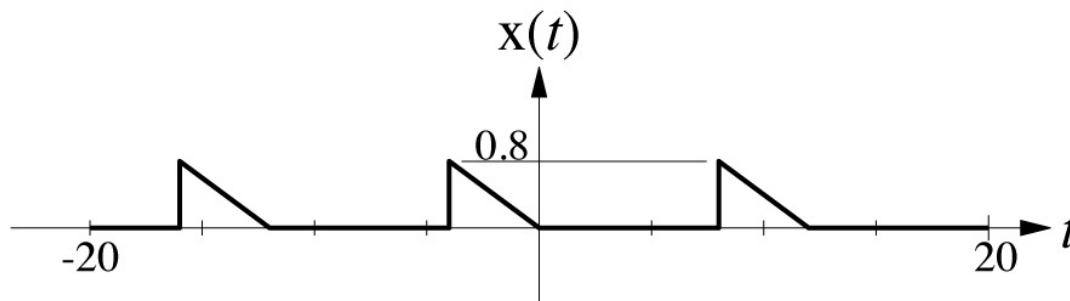
Σχήμα 16. Τα σήματα $x(t)$ και $x(-t)$ (μετατοπισμένα στον χρονικό άξονα)

³ Σημειώνεται ότι, καθώς το Simulink δεν “τρέχει” στον αρνητικό χρόνο, θα εργαστείτε στον θετικό χρόνο. Κάνοντας την χρονική μετάθεση τότε πρέπει να έχετε τα αποτελέσματα του παραδείγματος.

ΑΣΚΗΣΗ 3. Υπολογισμός ισχύος σήματος

Έστω η συνάρτηση ράμπας με περίοδο 12 sec, που περιγράφεται ως εξής:

$$x(t) = \text{ramp}\left(-\frac{1}{5}t\right), \quad -4 < t < 8$$



Σχήμα 17. Παράδειγμα Συνάρτησης Ράμπας

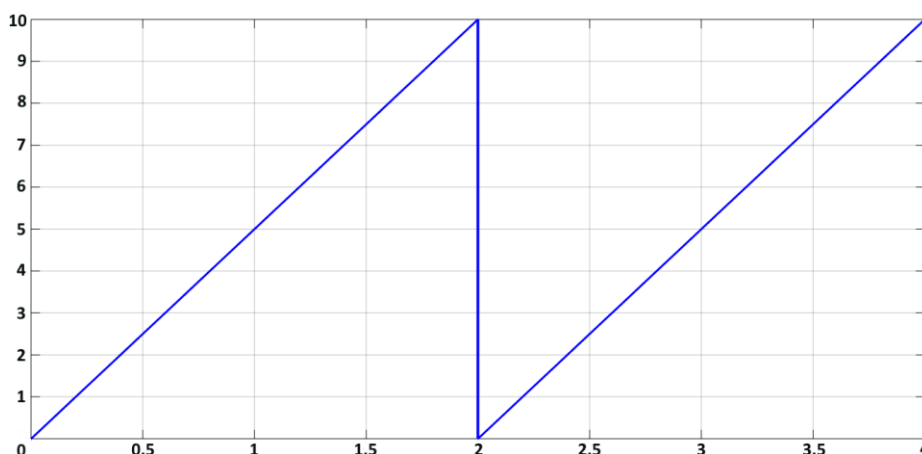
$$\begin{aligned} P_x &= \frac{1}{T} \int_T |x(t)|^2 dt = \frac{1}{12} \int_{-4}^8 \left| -\frac{1}{5}t \right|^2 dt = \frac{1}{12} \int_{-4}^0 \left(-\frac{1}{5}t \right)^2 dt = \frac{1}{12} \int_{-4}^0 \frac{t^2}{25} dt = \frac{1}{300} \left[\frac{t^3}{3} \right]_{-4}^0 \\ &= \frac{0 - \left(-\frac{64}{3} \right)}{300} = \frac{16}{225} = 0,0711 \end{aligned}$$

Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία: **Signal Builder**, **Product of Elements**, **Integrator**, **Gain**, **Display**, **Scope**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε την ανωτέρω διαδικασία, να απεικονίσετε τα σήματα και να επαληθεύσετε το θεωρητικό αποτέλεσμα του παραδείγματος.

ΑΣΚΗΣΗ 4. Ανασύσταση πριονωτής κυματομορφής με ανάλυση Fourier

Έστω η πριονωτή κυματομορφή στο Σχήμα 18, με Συνάρτηση:

$$f(t) = \frac{10}{2\pi} \omega t \quad \text{ή} \quad \text{ακόμα} \quad f(t) = \frac{10}{T} t \quad \text{με} \quad T = 2 \text{ sec} \quad \text{ή} \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = \pi = 3,14 \text{ r/sec}$$

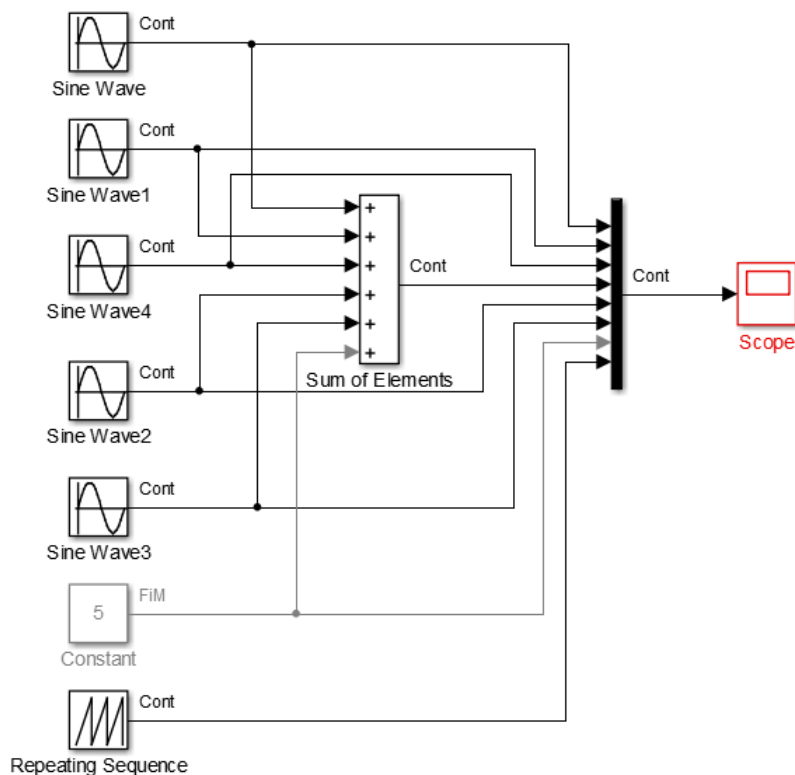


Σχήμα 18. Πριονωτή κυματομορφή $f(t) = \frac{10}{2\pi} \omega t = \frac{10}{T} t$

Από την ανάλυση Fourier που έγινε στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος, προέκυψε ότι η συνάρτηση $f(t)$ μπορεί να γραφεί σε μορφή αθροίσματος αρμονικών όρων:

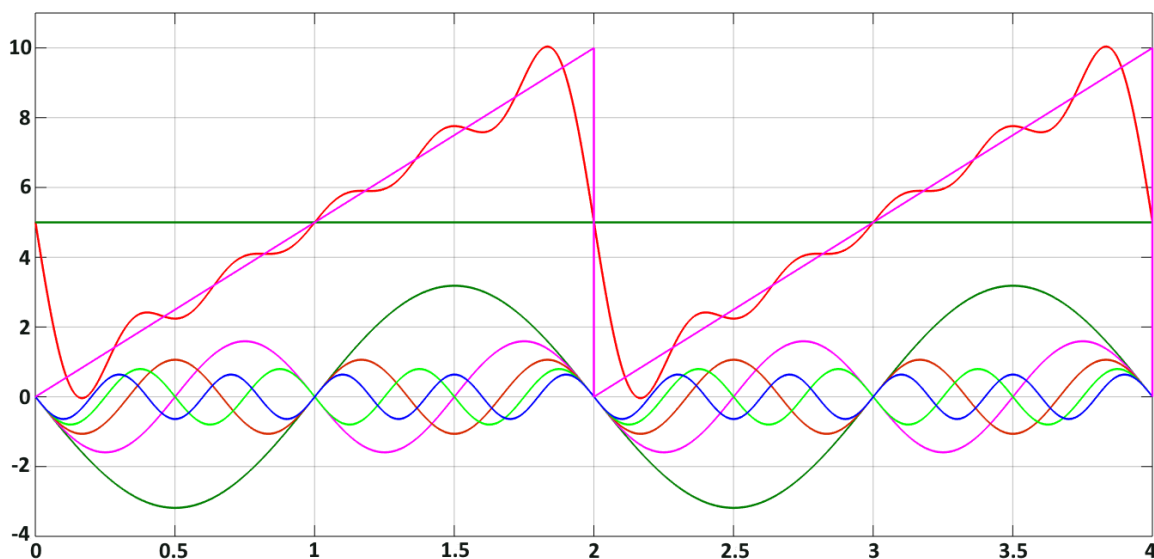
$$f(t) = 5 - \frac{10}{\pi} \sin \omega t - \frac{10}{2\pi} \sin 2\omega t - \frac{10}{3\pi} \sin 3\omega t - \frac{10}{4\pi} \sin 4\omega t - \dots$$

Εξομοιώστε στο Simulink την προιονωτή κυματομορφή με 5 αρμονικές και τον σταθερό όρο, χρησιμοποιώντας την διάταξη που φαίνεται στο Σχήμα 19.



Σχήμα 19. Διάταξη για την ανασύσταση της προιονωτής κυματομορφής

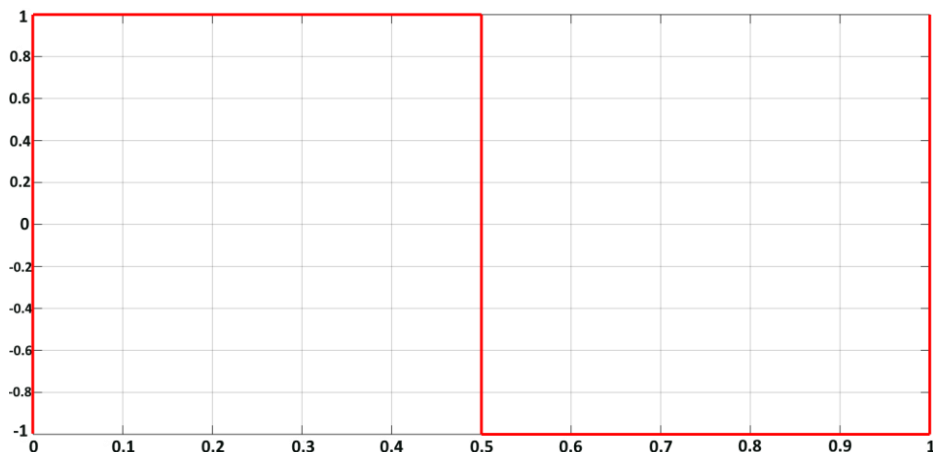
Δοκιμάστε να προσθέτετε τις αρμονικές μία – μία, από τις χαμηλές στις πιο ψηλές, βλέποντας την επίδραση της καθεμιάς στην ανασύσταση της κυματομορφής. Εάν συμμετέχουν και οι πέντε (5) αρμονικές, τότε γίνεται εμφανές το πώς η κυματομορφή συναποτελείται από τις αρμονικές της (Σχήμα 20). Μπορείτε να προσθέσετε και περισσότερες αρμονικές για να προσεγγίσετε περισσότερο την κυματομορφή.



Σχήμα 20. Ανασύσταση της προιονωτής κυματομορφής με 5 αρμονικές+DC

ΑΣΚΗΣΗ 5. Ανασύσταση τετραγωνικής κυματομορφής με ανάλυση Fourier

Επαναλάβετε την όλη διαδικασία της προηγούμενης άσκησης για την κυματομορφή του σχήματος.

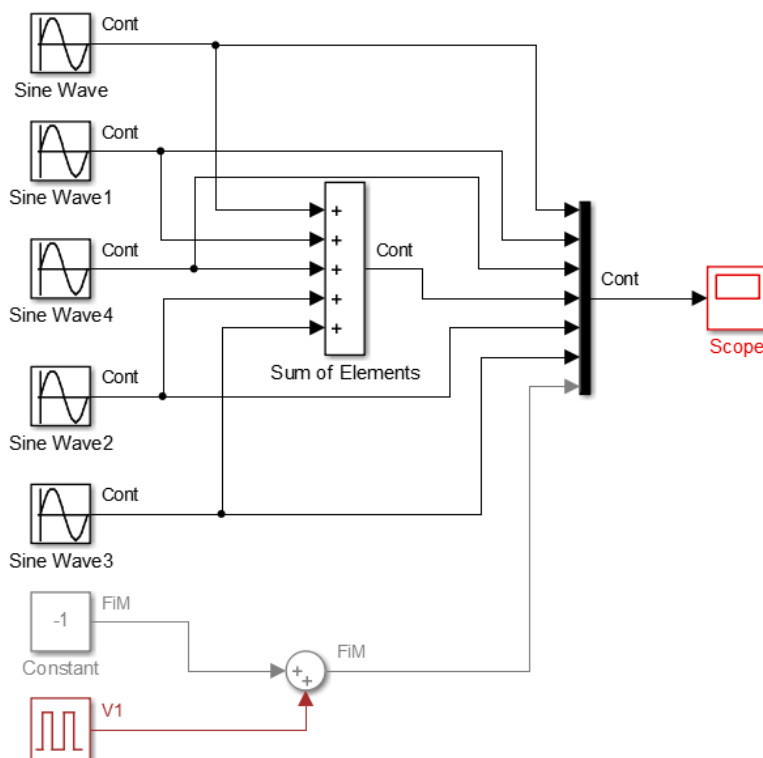


Σχήμα 21. Τετραγωνική κυματομορφή

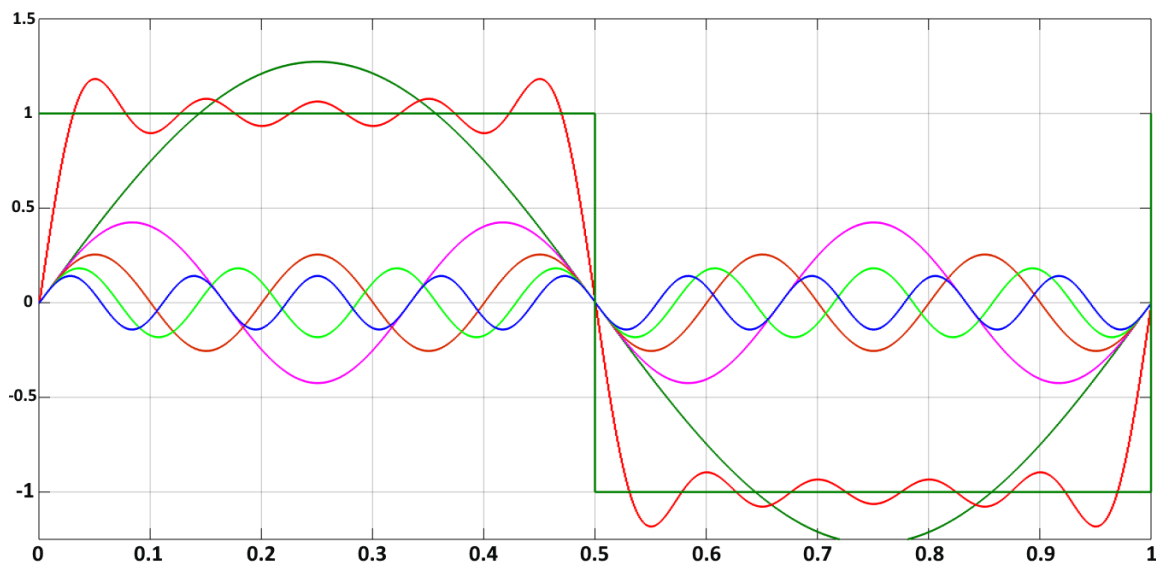
Από την ανάλυση Fourier που έγινε στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος, προέκυψε ότι η συνάρτηση $f(t)$ μπορεί να γραφεί σε μορφή αθροίσματος αρμονικών όρων:

$$f(t) = \frac{4}{\pi} \sin(2\pi t) + \frac{4}{3\pi} \sin(6\pi t) + \frac{4}{5\pi} \sin(10\pi t) + \frac{4}{7\pi} \sin(14\pi t) + \frac{4}{9\pi} \sin(18\pi t) + \dots$$

Εξομοιώνοντας στο Simulink χρησιμοποιώντας την διάταξη που φαίνεται στο Σχήμα 22, με τις πρώτες 5 αρμονικές, θα πάρουμε τις κυματομορφές που αποτυπώνονται στο Σχήμα 23.



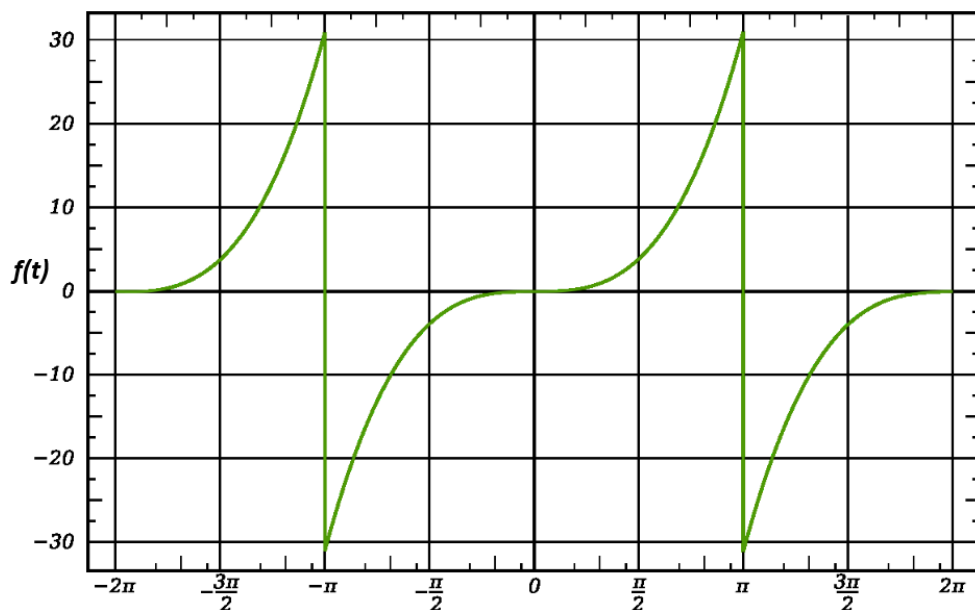
Σχήμα 22. Διάταξη για την ανασύσταση της τετραγωνικής κυματομορφής



Σχήμα 23. Ανασύσταση της τετραγωνικής κυματομορφής με 5 αρμονικές

ΑΣΚΗΣΗ 6. Ανασύσταση κυματομορφής $f(t)=x^3=(\omega t)^3$ με ανάλυση Fourier

Επαναλάβετε την όλη διαδικασία της προηγούμενης άσκησης για την κυματομορφή του σχήματος.



Σχήμα 24. Κυματομορφή $f(t)=x^3=(\omega t)^3$

Σύμφωνα με την ανάλυση που έγινε στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος, η σειρά Fourier της κυματομορφής θα είναι:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{-2(-1)^n}{n^3} (\pi^2 n^2 - 6) \sin(nx) \right]$$

$x=\omega t$

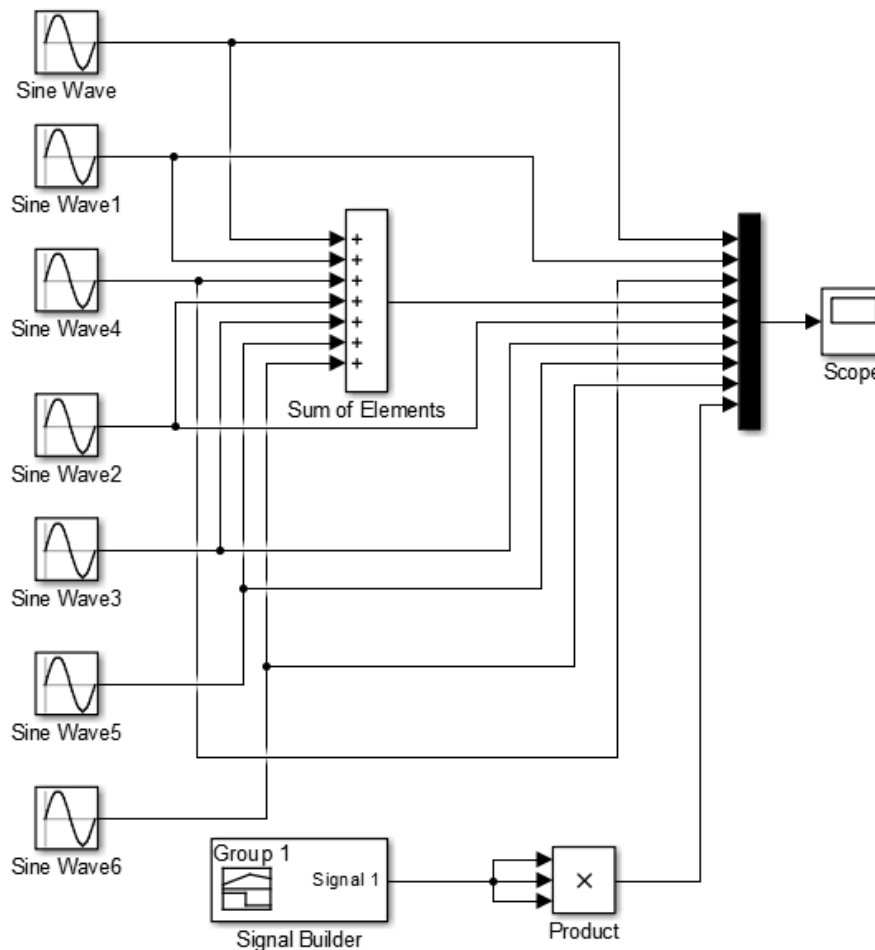
Για $T=1$ sec, δηλαδή $\omega=2\pi/T=2\pi$, η σειρά θα γίνει:

$$\begin{aligned}
 f(\omega t) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{-2(-1^n)}{n^3} (\pi^2 n^2 - 6) \sin(n\omega t) \right] \\
 &= 2(\pi^2 - 6) \sin(\omega t) - \frac{1}{4}(\pi^2 4 - 6) \sin(2\omega t) + \frac{2}{27}(\pi^2 9 - 6) \sin(3\omega t) \\
 &\quad - \frac{1}{32}(\pi^2 16 - 6) \sin(4\omega t) + \frac{2}{125}(\pi^2 25 - 6) \sin(5\omega t) \dots
 \end{aligned}$$

και για $\omega=2\pi$

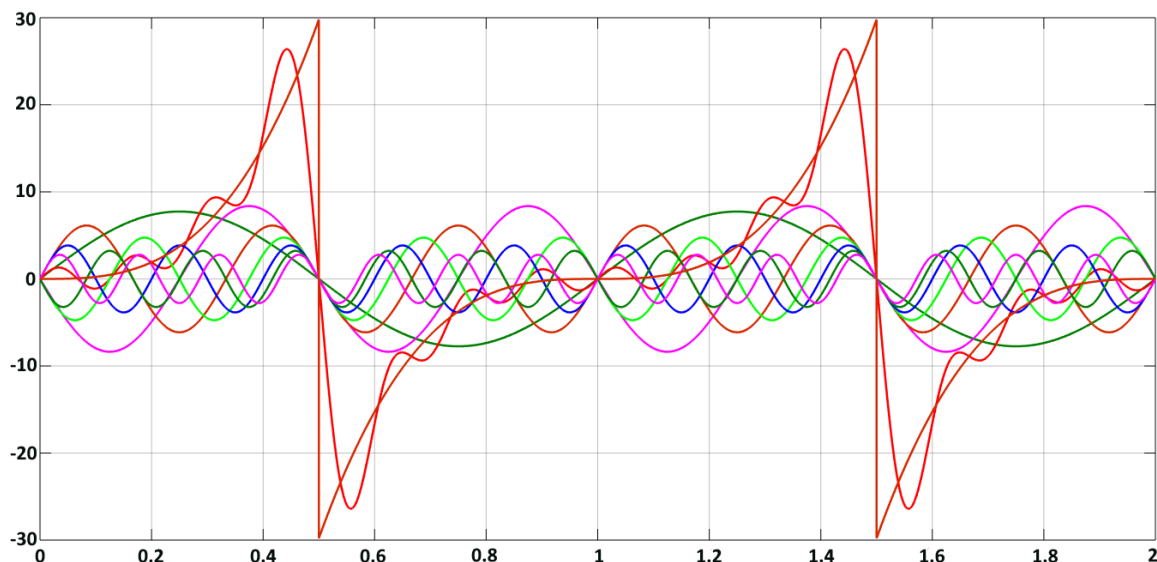
$$\begin{aligned}
 f(\omega t) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{-2(-1^n)}{n^3} (\pi^2 n^2 - 6) \sin(n\omega t) \right] = \\
 &2(\pi^2 - 6) \sin(2\pi t) - \frac{1}{4}(\pi^2 4 - 6) \sin(4\pi t) + \frac{2}{27}(\pi^2 9 - 6) \sin(6\pi t) \\
 &\quad - \frac{1}{32}(\pi^2 16 - 6) \sin(8\pi t) + \frac{2}{125}(\pi^2 25 - 6) \sin(10\pi t) \\
 &\quad - \frac{1}{108}(\pi^2 36 - 6) \sin(12\pi t) + \frac{2}{343}(\pi^2 49 - 6) \sin(14\pi t) \dots
 \end{aligned}$$

Η εξομοίωση της ανασύστασης της κυματομορφής φαίνεται στο Σχήμα 25.



Σχήμα 25. Διάταξη για την ανασύσταση της κυματομορφής $f(t)=x^3=(\omega t)^3$

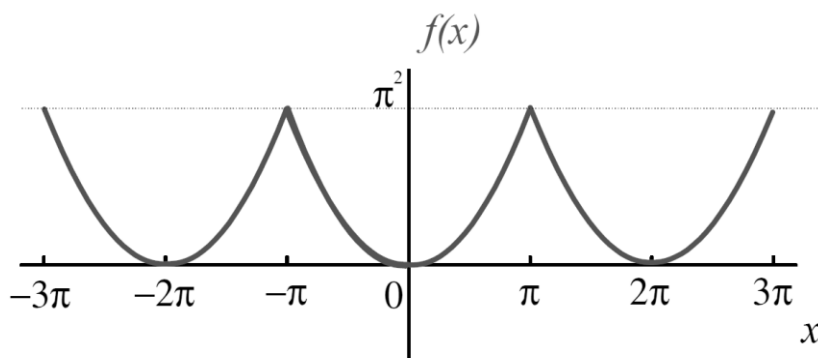
Η ανασύσταση της κυματομορφής με τις πρώτες 7 αρμονικές φαίνεται στο Σχήμα 26. Η αρχική κυματομορφή πραγματοποιήθηκε με το Signal Builder και το Product. Στο Signal Builder δημιουργούμε πριονωτή κυματομορφή $\{(0, 0), (0,5 \pi), (0,5 -\pi), (1, 0), (1,5 \pi), (1,5 -\pi), (2, 0)\}$.



Σχήμα 26. Ανασύσταση της κυματομορφής $x^3 = (wt)^3$ με 7 αρμονικές

ΑΣΚΗΣΗ 7. Ανασύσταση κυματομορφής $f(t) = x^2 = (wt)^2$ με ανάλυση Fourier

Επαναλάβετε την όλη διαδικασία της προηγούμενης άσκησης για την κυματομορφή του σχήματος.



Σχήμα 27. Κυματομορφή $f(t) = x^2 = (wt)^2$

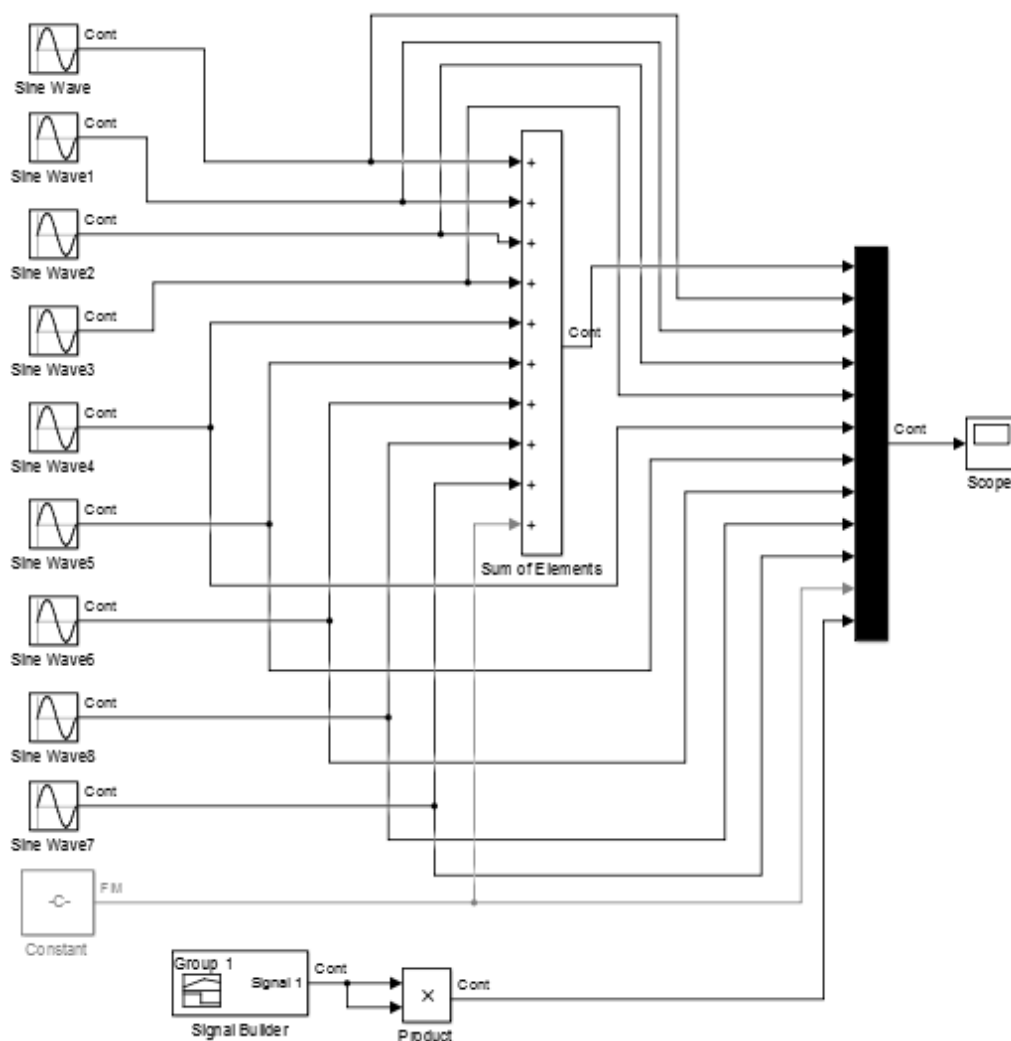
Σύμφωνα με την ανάλυση που έγινε στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος, η σειρά Fourier της κυματομορφής θα είναι:

$$f(x) = \frac{\pi^2}{3} - 4\cos(\omega t) + 1\cos(2\omega t) - \frac{4}{9}\cos(3\omega t) + \frac{1}{4}\cos(4\omega t) - \frac{4}{25}\cos(5\omega t) + \frac{4}{36}\cos(6\omega t) - \frac{4}{49}\cos(7\omega t) + \frac{4}{64}\cos(8\omega t) - \frac{4}{81}\cos(9\omega t) \dots$$

Για $T = 2\pi$ sec, δηλαδή $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{2\pi} = 1$ rad/sec, η σειρά θα γίνει:

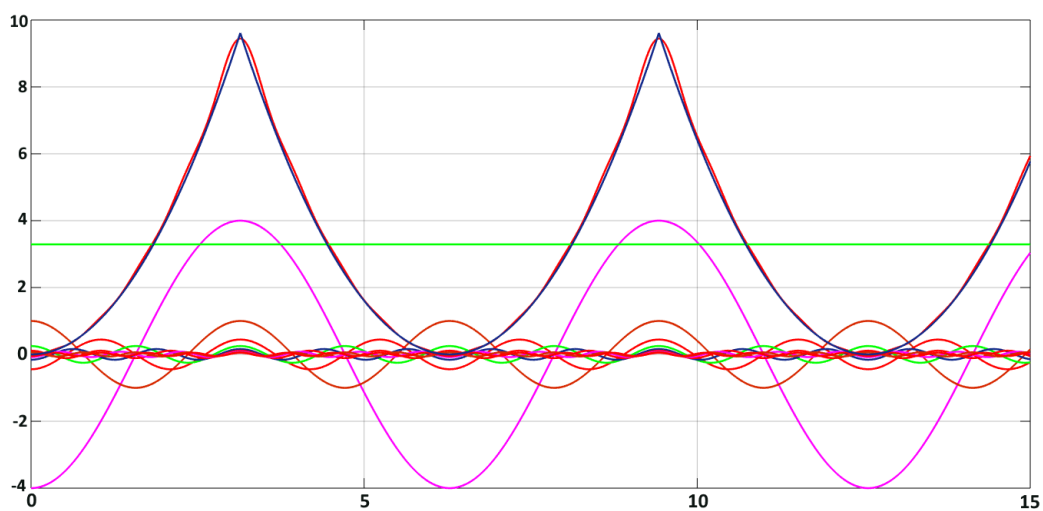
$$f(x) = \frac{\pi^2}{3} - 4\cos(1t) + 1\cos(2t) - \frac{4}{9}\cos(3t) + \frac{1}{4}\cos(4t) - \frac{4}{25}\cos(5t) + \frac{4}{36}\cos(6t) - \frac{4}{49}\cos(7t) + \frac{4}{64}\cos(8t) - \frac{4}{81}\cos(9t) \dots$$

Η εξομοίωση της ανασύστασης της κυματομορφής φαίνεται στο Σχήμα 28.



Σχήμα 28. Διάταξη για την ανασύσταση της κυματομορφής $f(t)=x^2=(\omega t)^2$

Η ανασύσταση της κυματομορφής με τις πρώτες 9 αρμονικές φαίνεται στο Σχήμα 29. Η αρχική κυματομορφή πραγματοποιήθηκε με το Signal Builder και το Product. Η αρχική κυματομορφή πραγματοποιήθηκε με το Signal Builder και το Product. Στο Signal Builder δημιουργούμε τριγωνική κυματομορφή $\{(0, 0), (\pi, \pi), (2\pi, 0), (3\pi, \pi), (4\pi, 0)\}$.



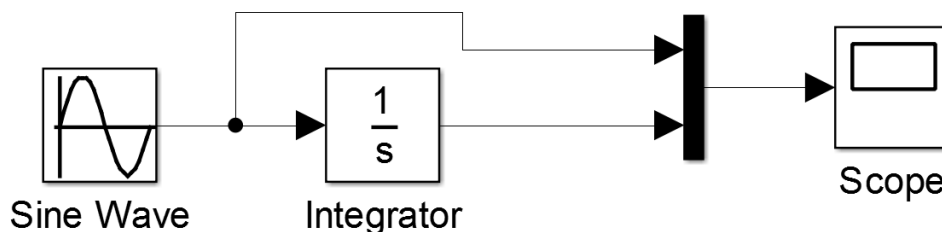
Σχήμα 29. Κυματομορφή $f(t)=x^2=(\omega t)^2$

ΑΣΚΗΣΗ 8. Συχνотική απόκριση όρου της μορφής: K/s

Χαράξτε την συχνотική απόκριση του συστήματος με Συνάρτηση μεταφοράς:

$$G(s) = \frac{1}{s}$$

Το σύστημα στο Simulink θα έχει την μορφή του σχήματος:

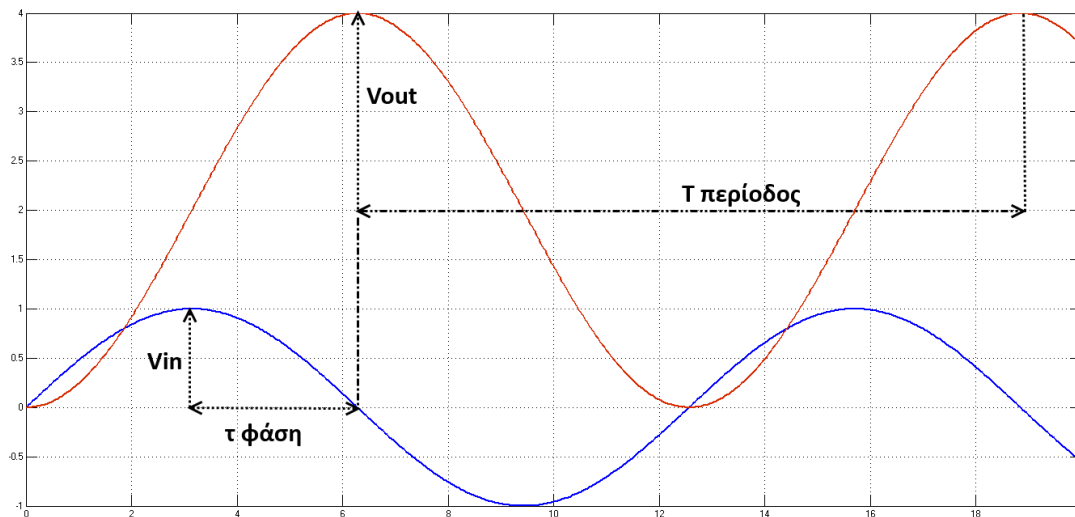


Σχήμα 30. Όρος 1/s

Το ημιτονικό σήμα εισόδου είναι της μορφής: $V_{in}\sin(\omega t)$, με $V=1$. Η χάραξη θα γίνει στο διάγραμμα BODE για τιμές της συχνότητας ω του ημιτονικού σήματος από 0,01 rad/sec έως 50 rad/sec.

Από τις καταγραφές, για κάθε συχνότητα, στον παλμογράφο, των σημάτων εισόδου και εξόδου, και χρησιμοποιώντας τις σχέσεις για τον υπολογισμό του Πλάτους και της Φάσης:

$$A_{db} = 20 \cdot \log_{10} |T(j\omega)| = 20 \cdot \log_{10} \left[\frac{V_{out}}{V_{in}} \right] \quad \varphi = -\frac{\tau}{T} 360^\circ$$



Σχήμα 31. Σήματα εισόδου – εξόδου για μια δεδομένη συχνότητα ω

Συμπληρώστε τα στοιχεία του πίνακα και εν συνεχεία χαράξτε τις καμπύλες Πλάτους και Φάσης του όρου στο διάγραμμα BODE.

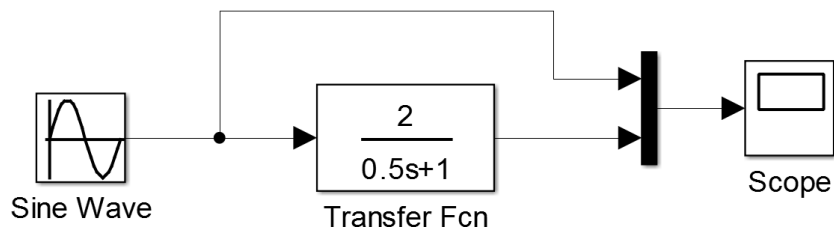
Συχνότητα ω (r/s)	0,01	0,05	0,1	0,5	1	5	10	20	50
Πλάτος (db)									
Φάση (°)									

ΑΣΚΗΣΗ 9. Συχνотική απόκριση συστήματος 1ου βαθμού

Χαράξτε την συχνотική απόκριση του συστήματος με Συνάρτηση μεταφοράς:

$$G(s) = \frac{2}{1 + 0,5s}$$

Το σύστημα στο Simulink θα έχει την μορφή του σχήματος:



Σχήμα 32. Όρος 1^{ου} βαθμού

Συμπληρώστε τις τιμές στον πίνακα:

Συχνότητα ω (r/s)	0,01	0,05	0,1	0,5	1	1,5	2	3	5	10	15	20	50
Πλάτος (db)													
Φάση (°)													

Στην συνέχεια, στο ίδιο διάγραμμα Bode, χαράξτε τις ασύμπτωτες πλάτους και φάσης καθώς και τις θεωρητικές καμπύλες πλάτους και φάσης της Σ.Μ.

Συγκρίνετε τις θεωρητικές καμπύλες με τις πρακτικές. Υπολογίστε από το διάγραμμα την σταθερά χρόνου τ της Σ.Μ.

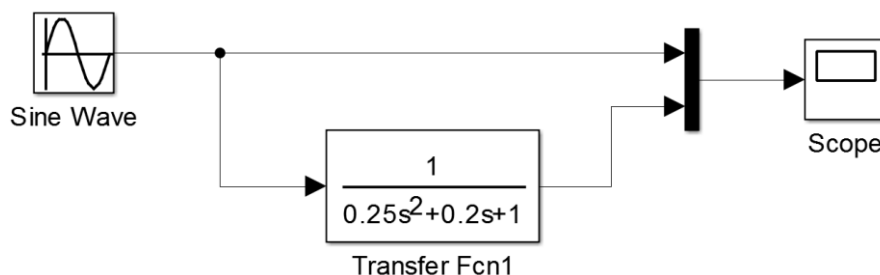
ΑΣΚΗΣΗ 10. Συχνотική απόκριση συστήματος 2^{ου} βαθμού

Χαράξτε την συχνотική απόκριση του συστήματος με Συνάρτηση μεταφοράς:

$$G(s) = \frac{1}{1 + \frac{2\xi}{\omega_n} s + \frac{s^2}{\omega_n^2}}$$

Με $\omega_n = 2$ r/sec και $\xi = 0,2$.

Το σύστημα στο Simulink θα έχει την μορφή του σχήματος:



Σχήμα 33. Όρος 2^{ου} βαθμού

Συμπληρώστε τις τιμές στον πίνακα:

Συχνότητα ω (r/s)	0,01	0,05	0,1	0,5	1	1,2	1,5	1,8	2	5	10
Πλάτος (db)											
Φάση (°)											

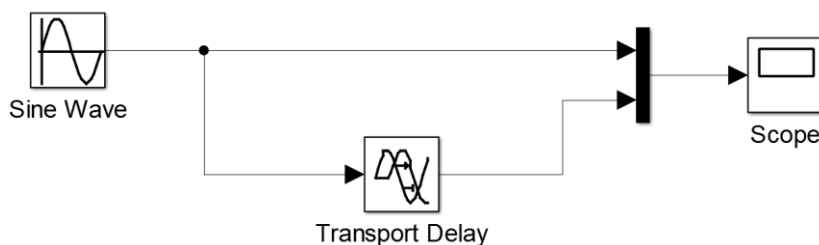
Στην συνέχεια, στο ίδιο διάγραμμα Bode, χαράξτε τις ασύμπτωτες πλάτους και φάσης καθώς και τις θεωρητικές καμπύλες πλάτους και φάσης της Σ.Μ.

Συγκρίνετε τις θεωρητικές καμπύλες με τις πρακτικές.

ΑΣΚΗΣΗ 11. Συχνотική απόκριση όρου καθαρής καθυστέρησης L

Ο όρος της καθαρής καθυστέρησης είναι της μορφής: e^{-Ls}

Στο Simulink η εξομοίωση θα έχει την μορφή του σχήματος:



Σχήμα 34. Όρος καθαρής καθυστέρησης L

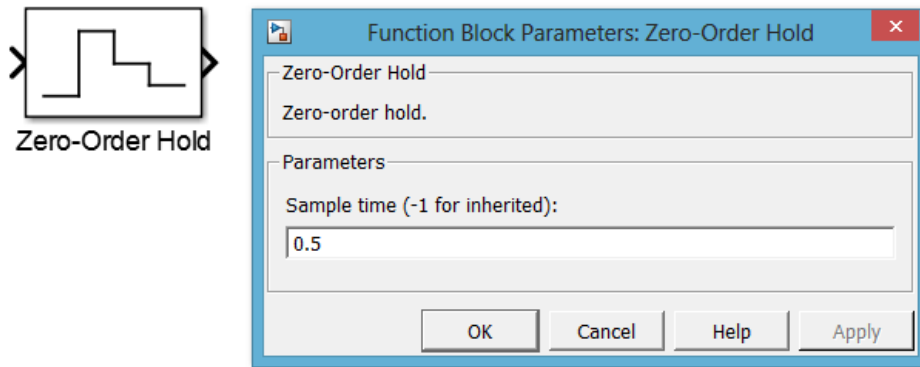
Για $L=0,5$ sec, συμπληρώστε τις τιμές στον πίνακα:

Συχνότητα ω (r/s)	0,01	0,05	0,1	0,5	1	1,2	1,5	1,8	2	5	10
Πλάτος (db)											
Φάση (°)											

Στην συνέχεια, χαράξτε στο διάγραμμα Bode τις καμπύλες πλάτους και φάσης του όρου.

ΑΣΚΗΣΗ 12. Δειγματοληψία μηδενικού βαθμού (Zero Order Hold)

Οι δειγματολήπτες είναι απαραίτητες διατάξεις για την μετατροπή ενός σήματος από αναλογικό σε διακριτό (discrete) ή ψηφιακό (digital). Η μαθηματική τους περιγραφή δίδεται στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος. Το Simulink έχει έτοιμο εργαλείο ZOH (Σχήμα 35), που βρίσκεται στην βιβλιοθήκη discrete. Στον ZOH μπορούμε να ορίσουμε την περίοδο της δειγματοληψίας του.

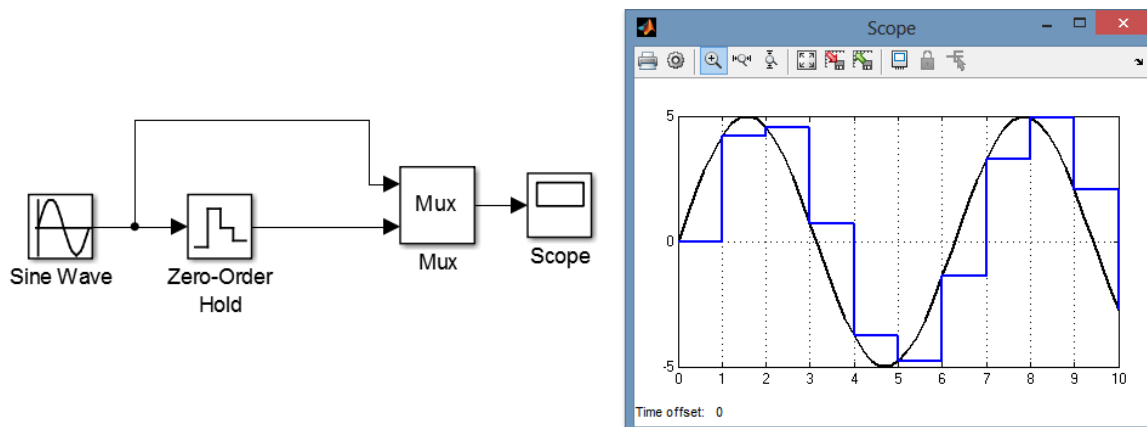


Σχήμα 35. ZOH

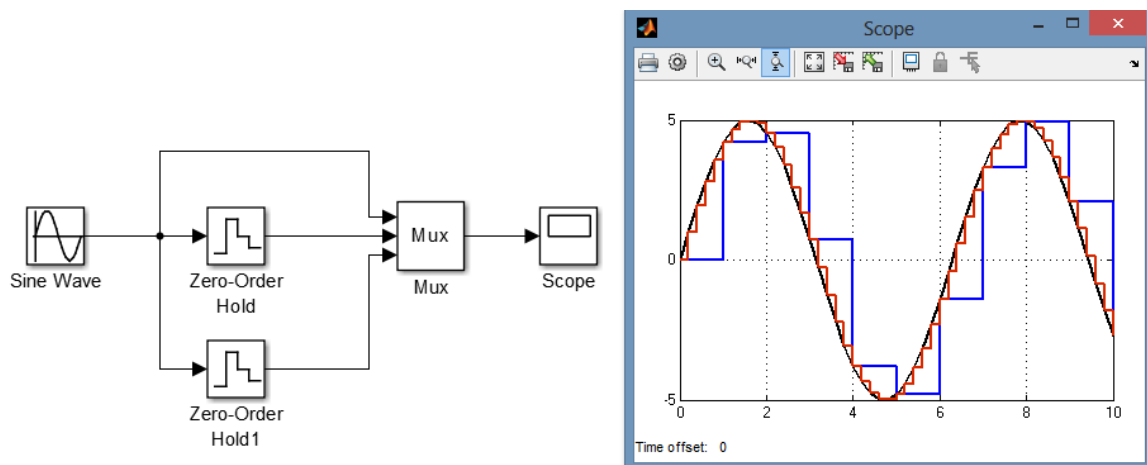
Στο Σχήμα 36 που ακολουθεί, κάνουμε δειγματοληψία ενός ημιτονικού σήματος πλάτους 5 και συχνότητας $\omega=1$ rad/sec.

Στο Σχήμα 37 έχουμε δύο διαφορετικές δειγματοληψίες του αναλογικού ημιτονικού σήματος, με συχνότητες 1 και 5 Hz αντίστοιχα.

Όπως είναι ήδη γνωστό, για να έχουμε μία ικανοποιητική δειγματοληψία, πρέπει να τηρείται το θεώρημα του Shannon, δηλαδή η συχνότητα με την οποία κάνουμε δειγματοληψία σε ένα σήμα, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσια από την συχνότητα της υψηλότερης αρμονικής του σήματος. Σε αντίθετη περίπτωση, έχουμε απώλεια πληροφορίας κατά την μετάβαση από το συνεχές στο δειγματολημένο σήμα.



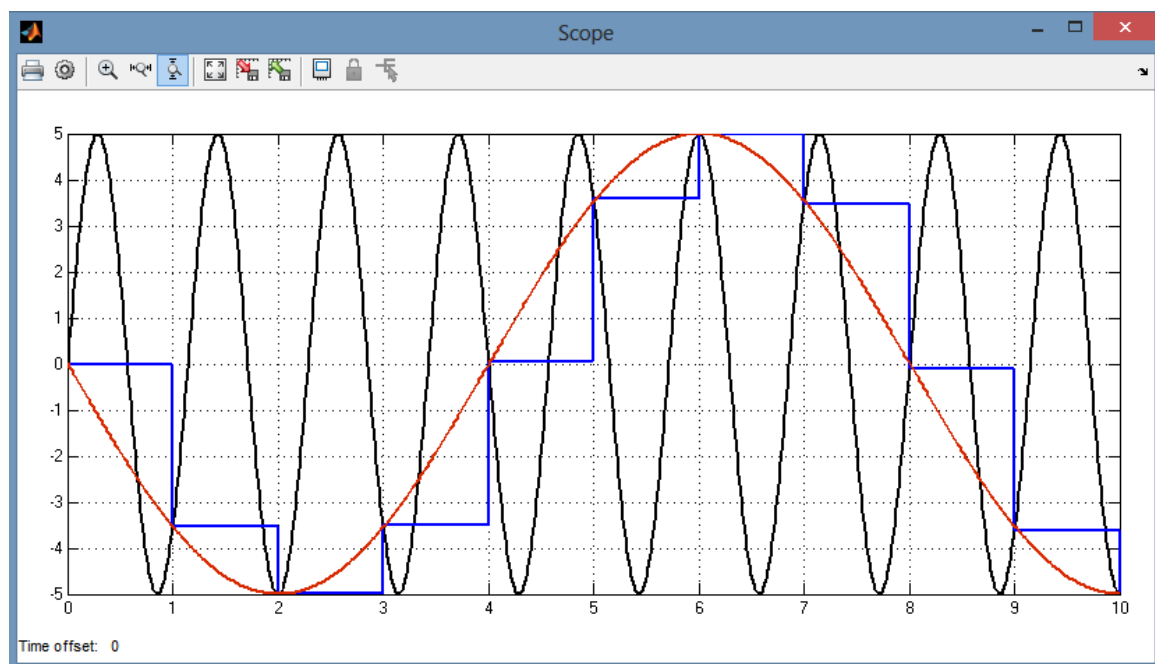
Σχήμα 36. Δειγματοληψία



Σχήμα 37. Δειγματοληψία με 1 και 5 Hz

Ένα παρεμφερές πρόβλημα της δειγματοληψίας, είναι αυτό του φαινομένου aliasing που φαίνεται στο Σχήμα 38. Στο εν λόγω σχήμα έχουμε ένα ημιτονικό σήμα συχνότητας $7/8$ Hz, στο οποίο κάνουμε δειγματοληψία με συχνότητα 1 Hz. Βλέπουμε ότι το σήμα που προκύπτει είναι ένα ημιτονικό σήμα συχνότητας $1/8$ Hz με διαφορά φάσης 180° , δηλαδή εντελώς διαφορετικό από το αρχικό.

Για να δούμε το φαινόμενο αυτό, θα πρέπει να δώσουμε και να καταγράψουμε (παράλληλα με τα άλλα σήματα) και το ημιτονικό σήμα συχνότητας $1/8$ Hz αντεστραμμένο⁴.



Σχήμα 38. Φαινόμενο aliasing

⁴ Εφιστάται η προσοχή σας στο ότι οι τιμές εδώ δίδονται σε Hz, ενώ στο Simulink πρέπει να εισαχθούν σε $\omega(\text{rad/sec})$, ή σε $T(\text{sec})$ για την συχνότητα των ημιτονικών σημάτων και για την περίοδο της δειγματοληψίας αντίστοιχα.

Άσκηση 12. Δειγματοληψία σημάτων με ΖΟΗ

Πραγματοποιήστε τις δειγματοληψίες:

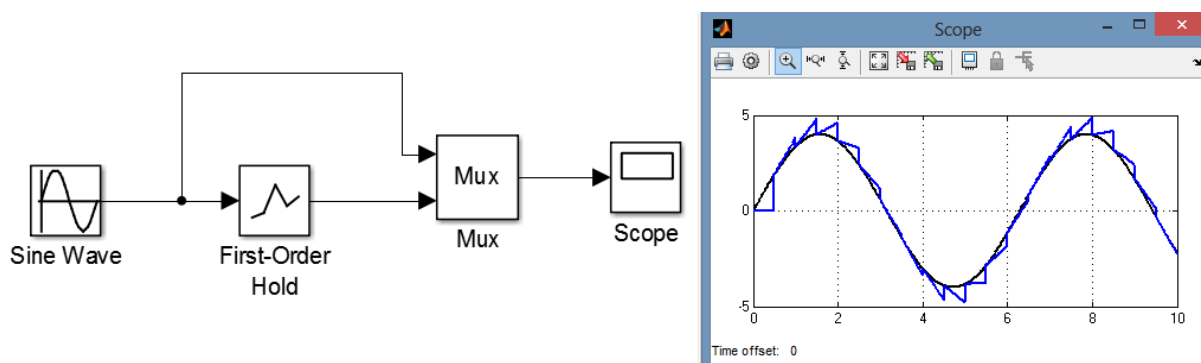
Σήμα	Συχνότητα Δειγματοληψίας
$4\sin 10t$	0,1 sec
$4\sin 10t + 2\sin 5t$	0,2 sec
$4\sin 10t + 2\sin 5t +$ + Repeating sequence [0 2] [-2 2]	0,1 sec

ΑΣΚΗΣΗ 13. Δειγματοληψία 1^{ου} βαθμού (First Order Hold)

Εκτός από την δειγματοληψία μηδενικού βαθμού (ΖΟΗ), υπάρχει και η δειγματοληψία 1^{ου} βαθμού (FΟΗ). Η διαφορά της απ' αυτήν του μηδενικού βαθμού, συνίσταται στο ότι η τιμή του δείγματος που λαμβάνουμε, δεν παραμένει σταθερή μέχρι να έλθει το επόμενο, όπως στον ΖΟΗ, αλλά διαφοροποιείται σύμφωνα με την σχέση:

$$f_k(t) = f(kT) + \frac{f(kT) - f[(k-1)T]}{T} \cdot (t - kT)$$

όπως φαίνεται και στο Σχήμα 39. Στην συνέχεια των ψηφιακών ΣΑΕ θα χρησιμοποιήσουμε την δειγματοληψία ΖΟΗ.



Σχήμα 39. Δειγματοληψία 1^{ου} βαθμού (FΟΗ)

Πραγματοποιείστε τις δειγματοληψίες της προηγούμενης άσκησης με FΟΗ.